

Series D3CBA/1**Set-1**प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code**31/1/1**

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



विज्ञान SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

नोट	Note
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 23 printed pages.
(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं।	(II) Please check that this question paper contains 39 questions.
(III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(III) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 39 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित किया गया है - क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क - प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख - प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। इन प्रश्नों के उत्तर 30 से 50 शब्दों में दिए जाने चाहिए।
- (v) खण्ड ग - प्रश्न संख्या 27 से 33 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 80 शब्दों में दिए जाने चाहिए।
- (vi) खण्ड घ - प्रश्न संख्या 34 से 36 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। इन प्रश्नों के उत्तर 80 से 120 शब्दों में दिए जाने चाहिए।
- (vii) खण्ड ङ - प्रश्न संख्या 37 से 39 तक 3 स्रोत-आधारित/प्रकरण-आधारित इकाइयों के मूल्यांकन के चार-चार अंकों के प्रश्न (उप-प्रश्नों सहित) हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, कुछ खण्डों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए।

खण्ड - क

प्रश्न संख्या 1 से 20 में दिए गए चार विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नहीं है।

1. जब किसी परखनली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़ों में 2 mL सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन मिलाकर उसे गर्म किया जाता है, तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :

1

- (a) $\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{NaZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (b) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$
- (c) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{NaZnO}_2 + \text{H}_2$
- (d) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

2. निम्नलिखित में से एक वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश हो :

1

- (a) $2\text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$
- (b) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
- (c) $2\text{AgBr} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Br}_2$
- (d) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper comprises **39** questions. **All** questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into **five** sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) **Section A** – Question Nos. **1** to **20** are multiple choice questions. Each question carries **1** mark.
- (iv) **Section B** – Question Nos. **21** to **26** are very short answer type questions. Each question carries **2** marks. Answer to these questions should be in the range of 30 to 50 words.
- (v) **Section C** – Question Nos. **27** to **33** are short answer type questions. Each question carries **3** marks. Answer to these questions should be in the range of 50 to 80 words.
- (vi) **Section D** – Question Nos. **34** to **36** are long answer type questions. Each question carries **5** marks. Answer to these questions should be in the range of 80 to 120 words.
- (vii) **Section E** – Question Nos. **37** to **39** are of 3 source-based/case-based units of assessment carrying **4** marks each with sub-parts.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in some sections. Only one of the alternatives has to be attempted in such questions.

SECTION – A

Select and write the most appropriate option out of the four options given for each of the questions 1-20. There is no negative mark for the incorrect response.

1. When 2 mL of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation as : 1
 - (a) $\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{NaZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - (b) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2$
 - (c) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{NaZnO}_2 + \text{H}_2$
 - (d) $2\text{NaOH} + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
2. Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light : 1
 - (a) $2\text{FeSO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2 + \text{SO}_3$
 - (b) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
 - (c) $2\text{AgBr} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Br}_2$
 - (d) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

3. कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पायी जाने वाली एक धातु और एक अधातु क्रमशः हैं : 1
- (a) ब्रोमीन और मरकरी
(b) मरकरी और आयोडीन
(c) मरकरी और ब्रोमीन
(d) आयोडीन और मरकरी
4. कार्बन के यौगिक/यौगिकों : 1
- (i) विद्युत के सुचालक होते हैं।
(ii) विद्युत के कुचालक होते हैं।
(iii) के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है।
(iv) के अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है।
इनमें सही कथन हैं :
- (a) (i) और (ii)
(b) (ii) और (iii)
(c) (ii) और (iv)
(d) (i) और (iii)
5. नीचे दिए गए यौगिकों पर विचार कीजिए :
 FeSO_4 ; CuSO_4 ; CaSO_4 ; Na_2CO_3
इनमें से किस यौगिक के क्रिस्टलीय रूप में एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है ? 1
- (a) FeSO_4
(b) CuSO_4
(c) CaSO_4
(d) Na_2CO_3
6. ऐलुमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं : 1
- (a) अम्लीय
(b) क्षारकीय
(c) उभयधर्मी
(d) उदासीन
7. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
उपरोक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें : 1
- (a) MnO_2 उपचयित और HCl अपचयित हो रहा है।
(b) HCl उपचयित हो रहा है।
(c) MnO_2 अपचयित हो रहा है।
(d) MnO_2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है।

3. A metal and a non-metal that exists in liquid state at the room temperature are respectively : 1
- (a) Bromine and Mercury
(b) Mercury and Iodine
(c) Mercury and Bromine
(d) Iodine and Mercury
4. Carbon compounds : 1
- (i) are good conductors of electricity.
(ii) are bad conductors of electricity.
(iii) have strong forces of attraction between their molecules.
(iv) have weak forces of attraction between their molecules.
The correct statements are :
(a) (i) and (ii)
(b) (ii) and (iii)
(c) (ii) and (iv)
(d) (i) and (iii)
5. Consider the following compounds :
 FeSO_4 ; CuSO_4 ; CaSO_4 ; Na_2CO_3
The compound having maximum number of water of crystallisation in its crystalline form in one molecule is : 1
- (a) FeSO_4
(b) CuSO_4
(c) CaSO_4
(d) Na_2CO_3
6. Oxides of aluminium and zinc are : 1
- (a) acidic
(b) basic
(c) amphoteric
(d) neutral
7. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
The reaction given above is a redox reaction because in this case : 1
- (a) MnO_2 is oxidised and HCl is reduced.
(b) HCl is oxidised.
(c) MnO_2 is reduced.
(d) MnO_2 is reduced and HCl is oxidised.



CBSE BOARD
KA HO SAWAAL
SAHI JAWAAB **OSWAAL**

CBSE Board Exams SOLVED PAPERS

Click Here for Class-X Papers



CLICK BELOW LINK FOR DETAILS

<https://cbseportal.com/go/cbse-class-10-solved-papers>

8. नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए :

- (i) किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसे माता से क्या वंशानुगत हुआ है।
- (ii) किसी शिशु का लिंग इससे निर्धारित होता है कि उसे पिता से क्या वंशानुगत हुआ है।
- (iii) नर शिशु होने की प्रायिकता मादा शिशु होने की प्रायिकता से अधिक होती है।
- (iv) किसी शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मनज बनता है।

इनमें सही कथन हैं :

1

- (a) (i) और (iii)
- (b) (ii) और (iv)
- (c) (iii) और (iv)
- (d) (i), (iii) और (iv)

9. गुणसूत्र :

- (i) आनुवंशिक सूचना को जनकों से अगली संतति तक ले जाते हैं।
- (ii) किसी जन्तु कोशिका के केन्द्रक के भीतर धागेनुमा संरचना होती है।
- (iii) मानव जनन तंत्र में सदैव युग्मों में विद्यमान होते हैं।
- (iv) कोशिका विभाजन में सम्मिलित होते हैं।

इनमें सही कथन हैं :

1

- (a) (i) और (ii)
- (b) (iii) और (iv)
- (c) (i), (ii) और (iv)
- (d) (i) और (iv)

10. किसी तंत्रिका का वह स्थल जहाँ विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं :

1

- (a) तंत्रिकाक्ष
- (b) द्रुमिका
- (c) तंत्रिकापेशीय संधि
- (d) कोशिका-काय

8. Consider the following statements :

- (i) The sex of a child is determined by what it inherits from the mother.
- (ii) The sex of a child is determined by what it inherits from the father.
- (iii) The probability of having a male child is more than that of a female child.
- (iv) The sex of a child is determined at the time of fertilisation when male and female gametes fuse to form a zygote.

The correct statements are :

1

- (a) (i) and (iii)
- (b) (ii) and (iv)
- (c) (iii) and (iv)
- (d) (i), (iii) and (iv)

9. Chromosomes :

- (i) carry hereditary information from parents to the next generation.
- (ii) are thread like structures located inside the nucleus of an animal cell.
- (iii) always exist in pairs in human reproductive cells.
- (iv) are involved in the process of cell division.

The correct statements are :

1

- (a) (i) and (ii)
- (b) (iii) and (iv)
- (c) (i), (ii) and (iv)
- (d) (i) and (iv)

10. In a nerve cell, the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as :

1

- (a) Axon
- (b) Dendrites
- (c) Neuromuscular junction
- (d) Cell body

11. रंध्र तब बंद होता है जब :

- (i) प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बनडाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
- (ii) प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बनडाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है।
- (iii) द्वार कोशिकाओं से पानी बाहर चला जाता है।
- (iv) द्वार कोशिकाओं में पानी भीतर चला जाता है।

इस प्रक्रिया में सही कारण है/हैं :

1

- (a) केवल (i)
- (b) (i) और (iii)
- (c) (ii) और (iii)
- (d) (ii) और (iv)

12. किसी बिम्ब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बिम्ब के समान साइज का प्रतिबिम्ब प्राप्त हो ?

1

- (a) लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर।
- (b) लेंस के मुख्य फोकस पर।
- (c) लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर।
- (d) लेंस के प्रकाशिक केन्द्र और मुख्य फोकस के बीच।

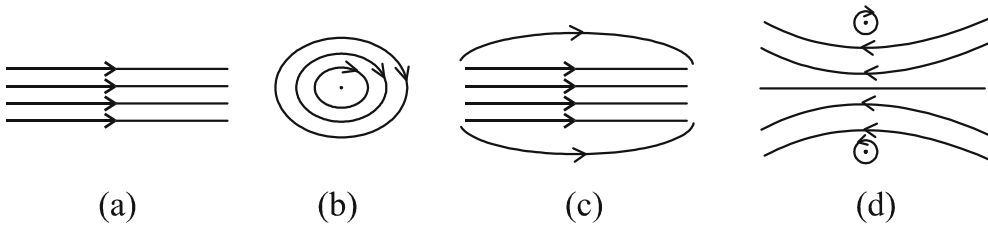
13. मानव नेत्र का लेंस-निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिम्ब बनाता है जिसे कहते हैं :

1

- (a) कॉर्निया (स्वच्छ मंडल)
- (b) पक्ष्माभी पेशियाँ
- (c) दृक् तंत्रिका
- (d) दृष्टि पटल (रेटिना)

14. किसी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है :

1



11. A stomata closes when :

- (i) it needs carbon dioxide for photosynthesis.
- (ii) it does not need carbon dioxide for photosynthesis.
- (iii) water flows out of the guard cells.
- (iv) water flows into the guard cells.

The correct reason(s) in this process is/are :

1

- (a) (i) only
- (b) (i) and (iii)
- (c) (ii) and (iii)
- (d) (ii) and (iv)

12. At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen ?

1

- (a) Beyond twice the focal length of the lens.
- (b) At the principal focus of the lens.
- (c) At twice the focal length of the lens.
- (d) Between the optical centre of the lens and its principal focus.

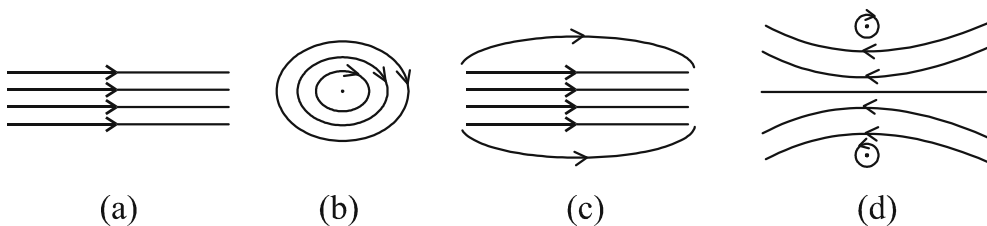
13. The lens system of human eye forms an image on a light sensitive screen, which is called as :

1

- (a) Cornea
- (b) Ciliary muscles
- (c) Optic nerves
- (d) Retina

14. The pattern of the magnetic field produced inside a current carrying solenoid is :

1



15. निम्नलिखित में से वह आहार शृंखला पहचानिए जिसका द्वितीय पोषी स्तर का जीव विलुप्त है : 1

- (a) घास, बकरी, शेर
- (b) प्राणिप्लवक, पादपप्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली
- (c) बाघ, घास, सांप, मेंढक
- (d) टिड्डा, घास, सांप, मेंढक, गरुड़ (उकाब)

16. नीचे दिए गए किस जीव की अलैंगिक जनन की विधि बहुखण्डन है ? 1

- (a) यीस्ट
- (b) लेस्मानिया
- (c) पैरामीशियम
- (d) प्लेज़मोडियम

प्रश्न संख्या 17 से 20 में दो कथन- एक अभिकथन (A) और दूसरा कारण (R) दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कोड (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए :

- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, किंतु कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (d) अभिकथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है।

17. अभिकथन (A) : जब जिक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है।

कारण (R) : नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को उपचयित करके पानी बनाता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। 1

18. अभिकथन (A) : किसी आहार शृंखला के उच्चतम पोषी स्तर के जीवों में हानिकर रसायनों का संग्रहण अधिकतम होता है।

कारण (R) : फसलों को रोगों और पीड़कों से बचाने के लिए उन पर हानिकर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। 1

15. Identify the food chain in which the organisms of the second trophic level are missing : 1
- (a) Grass, goat, lion
 - (b) Zooplankton, Phytoplankton, small fish, large fish
 - (c) Tiger, grass, snake, frog
 - (d) Grasshopper, grass, snake, frog, eagle
16. In which of the following organisms, multiple fission is a means of asexual reproduction ? 1
- (a) Yeast
 - (b) Leishmania
 - (c) Paramecium
 - (d) Plasmodium

For Q. Nos. 17 to 20, two statements are given – One labelled as **Assertion (A)** and the other labelled as **Reason (R)**. Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below :

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

17. **Assertion (A)** : Hydrogen gas is not evolved when zinc reacts with nitric acid.

Reason (R) : Nitric acid oxidises the hydrogen gas produced to water and itself gets reduced. 1

18. **Assertion (A)** : Accumulation of harmful chemicals is maximum in the organisms at the highest trophic level of a food chain.

Reason (R) : Harmful chemicals are sprayed on the crops to protect them from diseases and pests. 1

19. अभिकथन (A) : स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन-दर अधिक तीव्र होती है।

कारण (R) : वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है।

1

20. अभिकथन (A) : इन्द्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है।

कारण (R) : इन्द्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है तथा वायु में जल की सूक्ष्म बूंदें भी उपस्थित होती हैं।

1

खण्ड – ख

21. उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखिए जिसमें कैल्सियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए।

2

22. मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में प्रत्येक की एक भूमिका का उल्लेख कीजिए :

2

- (i) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- (ii) दीर्घरोम
- (iii) गुदा अवरोधिनी
- (iv) लाइपेस

23. (A) किसी सुग्राही (छुई मुई) पादप की पत्तियों की गति जड़ों के नीचे की ओर की गति से किस प्रकार भिन्न होती है ?

2

अथवा

(B) हमारे शरीर में एक हॉर्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इस हॉर्मोन और इसे स्रावित करने वाली ग्रंथि के नाम लिखिए। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना महत्वपूर्ण क्यों है ?

2

24. कोई बिम्ब किसी 15 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 10 cm दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने बिम्ब के प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए।

2

25. (A) यह दर्शाइए कि आप तीन प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध $6\ \Omega$ है, किस प्रकार संयोजित करेंगे ताकि संयोजन का प्रतिरोध $9\ \Omega$ हो। अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए।

2



CBSE BOARD
KA HO SAWAAL
SAHI JAWAAB **OSWAAL**

CBSE Board Exams SOLVED PAPERS

Click Here for Class-X Papers



CLICK BELOW LINK FOR DETAILS

<https://cbseportal.com/go/cbse-class-10-solved-papers>

19. Assertion (A) : The rate of breathing in aquatic organisms is much faster than in terrestrial organisms.

Reason (R) : The amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the amount of oxygen in air. 1

20. Assertion (A) : The rainbow is a natural spectrum of sunlight in the sky.

Reason (R) : Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air. 1

SECTION – B

21. Name the type of chemical reaction in which calcium oxide reacts with water. Justify your answer by giving balanced chemical equation for the chemical reaction. 2

22. State one role of each of the following in human digestive system : 2

(i) Hydrochloric acid

(ii) Villi

(iii) Anal Sphincter

(iv) Lipase

23. (A) How is the movement of leaves of a sensitive plant different from the downward movement of the roots ? 2

OR

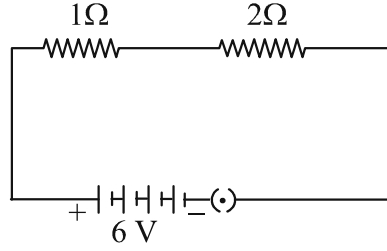
(B) There is a hormone which regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in our body. Name the hormone and the gland which secretes it. Why is it important for us to have iodised salt in our diet? 2

24. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position of the image formed by the mirror. 2

25. (A) Show how you would connect three resistors each of resistance $6\ \Omega$, so that the combination has a resistance of $9\ \Omega$. Also justify your answer. 2

अथवा

- (B) दिए गए परिपथ में $2\ \Omega$ प्रतिरोधक में उपभुक्त शक्ति (वाट में) परिकलित कीजिए : 2



26. (i) दो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं ? 2
 (ii) किसी दिए गए प्रदेश में एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र का निरूपण किस प्रकार किया जाता है ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आरेख खींचिए।

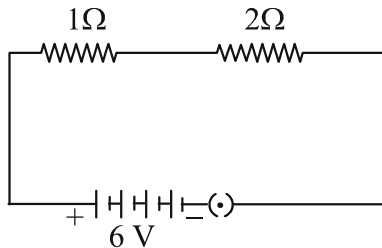
खण्ड - ग

27. निम्नलिखित में प्रत्येक की रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक-एक रासायनिक समीकरण दीजिए : 3
 (i) रंग में परिवर्तन
 (ii) ताप में परिवर्तन
 (iii) अवक्षेप का बनना
 समीकरण के साथ रंग में परिवर्तन/ताप में परिवर्तन (बढ़ना/घटना)/अवक्षेपित यौगिक का उल्लेख भी कीजिए।
28. (i) टमाटर के जूस के किसी नमूने का pH 4.6 है। इस जूस का स्वाद कैसा होना चाहिए ? अपने उत्तर का कारण दीजिए। 1
 (ii) हम किसी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच विभेदन जलीय विलयनों में आयन बनने के पदों में किस प्रकार करते हैं ? 1
 (iii) अम्लीय वर्षा का जल जलीय जन्तुओं की उत्तर-जीविता को कठिन बना देता है। ऐसा किस प्रकार होता है ? 1
29. (i) बड़े साइज के शरीर वाले बहुकोशिक जीवों को श्वसन वर्णक की आवश्यकता क्यों होती है ? 1
 (ii) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए : 2
 (a) कंठ में उपास्थियों के वलय उपस्थित होते हैं।
 (b) फुफ्फुसों में सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रहता है।
 (c) जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है।
 (d) कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है।

OR

- (B) In the given circuit calculate the power consumed in watts in the resistor of $2\ \Omega$:

2



26. (i) Two magnetic field lines do not intersect each other. Why ?
 (ii) How is a uniform magnetic field in a given region represented ?
 Draw a diagram in support of your answer.

2

SECTION – C

27. Write one chemical equation each for the chemical reaction in which the following have taken place :

3

- (i) Change in colour
 (ii) Change in temperature
 (iii) Formation of precipitate

Mention colour change/temperature change (rise/fall)/compound precipitated along with equation.

28. (i) The pH of a sample of tomato juice is 4.6. How is this juice likely to be in taste ? Give reason to justify your answer.
 (ii) How do we differentiate between a strong acid and a weak base in terms of ion-formation in aqueous solutions ?
 (iii) The acid rain can make the survival of aquatic animals difficult. How ?

1

1

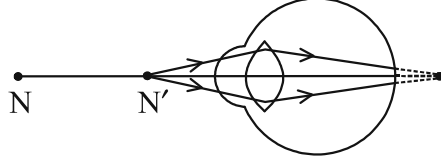
1

29. (i) Why is respiratory pigment needed in multicellular organisms with large body size ?
 (ii) Give reasons for the following :
 (a) Rings of cartilage are present in the throat.
 (b) Lungs always contain a residual volume of air.
 (c) The diaphragm flattens and ribs are lifted up when we breathe in.
 (d) Walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels.

1

2

30. प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखिए। प्रवाह आरेख की सहायता से छींकने जैसी प्रतिवर्ती क्रिया का पथ दर्शाइए। 3
31. नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 3



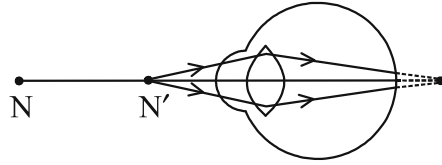
- (i) इस आरेख द्वारा निरूपित दृष्टिदोष का नाम लिखिए। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।
- (ii) इस दोष के दो कारणों की सूची बनाइए।
- (iii) आरेख की सहायता से यह दर्शाइए कि इस दृष्टिदोष का संशोधन किस प्रकार किया जाता है ?
32. निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का नाम और नियम लिखिए : 3
- (i) किसी धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा।
- (ii) किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत् स्थित धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल की दिशा।
33. (A) पादप → हरिण (मृग) → शेर
- उपरोक्त आहार शृंखला में दूसरे पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव पहले और तीसरे पोषी स्तर पर क्या होगा? यदि तीसरे पोषी स्तर के सभी जीव आहार-जाल में उपस्थित होते तो उन पर क्या यही प्रभाव होता जो उपरोक्त आहार शृंखला में हुआ है? पुष्टि करें। 3

अथवा

- (B) कोई गैस 'X' जो एक घातक विष है, वायुमण्डल के ऊपरी स्तर में पायी जाती है और एक आवश्यक प्रकार्य का संपादन करती है।
- इस गैस का नाम और वायुमण्डल में इस गैस के प्रकार्य का उल्लेख कीजिए। इस गैस के स्तर के घटने से किस रसायन का नाम जुड़ा है? इस गैस की परत की क्षति को रोकने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 3

30. Define reflex action. With the help of a flow chart show the path of a reflex action such as sneezing. 3

31. Study the diagram given below and answer the questions that follow : 3



- (i) Name the defect of vision represented in the diagram. Give reason for your answer.
- (ii) List two causes of this defect.
- (iii) With the help of a diagram show how this defect of vision is corrected.

32. Name and state the rule to determine the direction of a : 3

- (i) magnetic field produced around a current carrying straight conductor.
- (ii) force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it.

33. (A) Plants → Deer → Lion

In the given food chain, what will be the impact of removing all the organisms of second trophic level on the first and third trophic level? Will the impact be the same for the organisms of the third trophic level in the above food chain if they were present in a food web? Justify. 3

OR

(B) A gas 'X' which is a deadly poison is found at the higher levels of atmosphere and performs an essential function.

Name the gas and write the function performed by this gas in the atmosphere. Which chemical is linked to the decrease in the level of this gas? What measures have been taken by an international organization to check the depletion of the layer containing this gas? 3

खण्ड - घ

34. (A) (i) कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखिए। 5
 (ii) C_4H_8 का गलनांक और क्वथनांक C_3H_6 अथवा C_2H_4 की तुलना में उच्चतर क्यों होता है ?
 (iii) किसी समजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता क्यों दृष्टिगोचर नहीं होती है ?
 (iv) आण्विक सूत्र C_3H_6O के (i) ऐल्डिहाइड और (ii) कीटोन का नाम और संरचना लिखिए।

अथवा

- (B) (i) उस कार्बन के यौगिक 'X' का नाम और संरचना लिखिए जिसके अणु में दो कार्बन परमाणु हैं और जिसके साथ अनुलग्न '-OH' जुड़ा है। 5
 (ii) क्या होता है जब 'X' को आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443K पर गरम किया जाता है? सभी आवश्यक शर्तों को दर्शाते हुए अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका का उल्लेख भी कीजिए।
 (iii) उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले हाइड्रोकार्बन का नाम और उसकी इलेक्ट्रॉन-बिन्दु संरचना लिखिए।
35. (A) (i) मानव मादाओं के गर्भधारण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली तीन तकनीकों/युक्तियों के नाम लिखिए। प्रत्येक के विपरीत प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 5
 (ii) क्या होगा यदि किसी मानव मादा में (a) निषेचन होता है, (b) अण्ड का निषेचन नहीं होता है ?

अथवा

- (B) (i) राइजोपस में बीजाणु समासंघ को आरेख खींचकर दर्शाइए तथा उन भागों को नामांकित कीजिए (a) जो जनन के भाग हैं और (b) जो जनन के भाग नहीं हैं। 5
 राइजोपस शुष्क रोटी के टुकड़े पर विकसित क्यों नहीं होते हैं ?
 (ii) उस विधि का नाम और व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा हाइड्रा जनन करता है।

SECTION – D

- 34. (A)** (i) Define a homologous series of carbon compounds. **5**
(ii) Why is the melting and boiling points of C_4H_8 higher than that of C_3H_6 or C_2H_4 ?
(iii) Why do we **NOT** see any gradation in chemical properties of a homologous series compounds ?
(iv) Write the name and structures of (i) aldehyde and (ii) ketone with molecular form C_3H_6O .

OR

- (B)** (i) Write the name and structure of an organic compound 'X' **5**
having two carbon atoms in its molecule and its name is suffixed with '–ol'.
(ii) What happens when 'X' is heated with excess concentrated sulphuric acid at 443 K? Write chemical equation for the reaction stating the conditions for the reaction. Also state the role played by concentrated sulphuric acid in the reaction.
(iii) Name and draw the electron dot structure of hydrocarbon produced in the above reaction.
- 35. (A)** (i) Name three techniques/devices used by human females to avoid **5**
pregnancy. Mention the side effects caused by each.
(ii) What will happen if in a human female (a) fertilisation takes place, (b) an egg is not fertilised ?

OR

- (B)** (i) Draw a diagram showing spore formation in Rhizopus and label **5**
the (a) reproductive and (b) non-reproductive parts. Why does Rhizopus not multiply on a dry slice of bread ?
(ii) Name and explain the process by which reproduction takes place in Hydra.

36. (A) (i) विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसे विभवान्तर (V) और प्रतिरोध (R) के पदों में व्यक्त कीजिए। 5
- (ii) किसी विद्युत भट्टी की अभिकल्पना उसे 220 V के मेन्स पर कार्य करने के लिए की गयी है। यह भट्टी 5 घंटे में 11 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभुक्त करती है। परिकलित कीजिए :
- (a) भट्टी का शक्ति-अनुमतांक
- (b) भट्टी द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा
- (c) भट्टी का प्रतिरोध जब वह लाल तप्त है

अथवा

- (B) (i) किसी बेलनाकार धात्विक सिलिण्डर जिसकी लम्बाई l तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, के प्रतिरोध R और उसके पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता ρ के बीच संबंध लिखिए। इस प्रकार वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक व्युत्पन्न कीजिए। 5
- (ii) 3 m लम्बाई और $4 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी तार का प्रतिरोध 60Ω है। इस तार की वैद्युत प्रतिरोधकता परिकलित कीजिए।
- (iii) यदि इस तार (भाग 'ii') को खींचकर इसकी लम्बाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता किस प्रकार प्रभावित होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

खण्ड - ड

प्रश्न संख्या 37-39 स्रोत-आधारित/प्रकरण-आधारित प्रश्न हैं जिनके दो से तीन उप भाग हैं, जिनमें से एक उप भाग में आन्तरिक चयन प्रदान किया गया है :

37. अपचयन की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अशुद्धियाँ होती हैं। शुद्ध धातुएं प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। धातुओं को शुद्ध करने की सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है।

- (i) इस प्रक्रिया द्वारा कॉपर के परिष्करण के लिए कैथोड और ऐनोड किसके बने होते हैं? 1
- (ii) उपरोक्त प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विलयन का नाम और उसका सूत्र लिखिए। 1
- (iii) (A) जब इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर का परिष्करण किस प्रकार हो जाता है? 2

अथवा

- (iii) (B) आपके पास दो बीकरों 'A' और 'B' में कॉपर सल्फेट विलयन भरा है। यदि आप बीकर 'A' में जिंक की पत्री और बीकर 'B' में सिल्वर की पत्री डुबो दें तो लगभग दो घंटे के पश्चात् आप क्या प्रेक्षण करेंगे। प्रत्येक प्रकरण के प्रेक्षण का कारण दीजिए। 2

36. (A) (i) Define electric power. Express it in terms of potential difference (V) and resistance (R). 5
- (ii) An electric oven is designed to work on the mains voltage of 220 V. This oven consumes 11 units of electrical energy in 5 hours. Calculate :
- (a) power rating of the oven
- (b) current drawn by the oven
- (c) resistance of the oven when it is red hot

OR

- (B) (i) Write the relation between resistance R and electrical resistivity ρ of the material of a conductor in the shape of cylinder of length l and area of cross-section A. Hence derive the SI unit of electrical resistivity. 5
- (ii) The resistance of a metal wire of length 3 m is $60\ \Omega$. If the area of cross-section of the wire is $4 \times 10^{-7}\ \text{m}^2$, calculate the electrical resistivity of the wire.
- (iii) State how would electrical resistivity be affected if the wire (of part 'ii') is stretched so that its length is doubled. Justify your answer.

SECTION – E

Q. Nos. 37-39 are source-based/case-based questions with 2 to 3 short sub-parts. Internal choice is provided in one of these sub-parts :

37. The metals produced by various reduction processes are not very pure. They contain impurities, which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining.
- (i) What is the cathode and anode made of in the refining of copper by this process ? 1
- (ii) Name the solution used in the above process and write its formula. 1
- (iii) (A) How copper gets refined when electric current is passed in the electrolytic cell ? 2

OR

- (iii) (B) You have two beakers 'A' and 'B' containing copper sulphate solution. What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker 'A' and a strip of silver in beaker 'B'? Give reason for your observations in each case. 2

38. मेंडल ने मटर के दिखाई देने वाले कई विपर्यासी लक्षणों का उपयोग करके आनुवंशिकता के नियमों पर कार्य किया। उन्होंने मटर के पौधों के एक अथवा दो विपर्यासी लक्षणों के युग्मों के साथ संकरण कराकर कई प्रयोग किए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने कुछ व्याख्याएं कीं जिन्होंने आनुवंशिकता की क्रियाविधि के अध्ययन में सहायता की।

(i) जब मेंडल ने F_1 संतति प्राप्त करने के लिए मटर के शुद्ध लम्बे और शुद्ध बौने लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो F_1 संतति के पौधों में उन्होंने कौनसे दो प्रेक्षण किए?

1

(ii) प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच एक अन्तर लिखिए।

1

(iii) (A) विपर्यासी लक्षणों के दो युग्मों के किसी संकरण में

$RRYY \times rryy$
(गोल पीले) (झुर्रीदार हरे)

मेंडल ने F_2 संतति में 4 प्रकार के संयोजनों का प्रेक्षण किया। किस विधि द्वारा उन्होंने F_2 संतति के पौधे प्राप्त किए थे? प्राप्त जनकीय संयोजनों का अनुपात लिखिए तथा उल्लेख कीजिए कि इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है।

2

अथवा

(iii) (B) इस कथन की पुष्टि कीजिए :

“यह संभव है कि कोई लक्षण वंशानुगत तो हो जाए परन्तु व्यक्त न हो पाए।”

2

39. नीचे दिए गए आँकड़ों का अध्ययन कीजिए जिनमें तीन अवतल दर्पणों A, B और C की फोकस दूरी तथा उनके सामने स्थित बिम्ब की सापेक्ष दूरी दी गयी है :

प्रकरण	दर्पण	फोकस दूरी (cm)	बिम्ब-दूरी (cm)
1	A	20	45
2	B	15	30
3	C	30	20

(i) उपरोक्त प्रकरणों में से किसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब का साइज बिम्ब के साइज से छोटा होगा? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

1

(ii) प्रकरण 2 में बने प्रतिबिम्ब के दो गुणों की सूची बनाइए।

1

(iii) (A) दर्पण C द्वारा बने प्रतिबिम्ब की प्रकृति और साइज क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए किरण आरेख खींचिए।

2

अथवा

(iii) (B) कोई बिम्ब 12 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के ध्रुव से 18 cm की दूरी पर स्थित है। इस प्रकरण में प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए।

2

38. Mendel worked out the rules of heredity by working on garden pea using a number of visible contrasting characters. He conducted several experiments by making a cross with one or two pairs of contrasting characters of pea plant. On the basis of his observations he gave some interpretations which helped to study the mechanism of inheritance.

(i) When Mendel crossed pea plants with pure tall and pure short characteristics to produce F_1 progeny, which two observations were made by him in F_1 plants? 1

(ii) Write one difference between dominant and recessive trait. 1

(iii) (A) In a cross with two pairs of contrasting characters

RRYY × rryy
(Round Yellow) (Wrinkled Green)

Mendel observed 4 types of combinations in F_2 generation. By which method did he obtain F_2 generation ? Write the ratio of the parental combinations obtained and what conclusions were drawn from this experiment. 2

OR

(iii) (B) Justify the statement :

“It is possible that a trait is inherited but may not be expressed.” 2

39. Study the data given below showing the focal length of three concave mirrors A, B and C and the respective distances of objects placed in front of the mirrors :

Case	Mirror	Focal Length (cm)	Object Distance (cm)
1	A	20	45
2	B	15	30
3	C	30	20

(i) In which one of the above cases the mirror will form a diminished image of the object ? Justify your answer. 1

(ii) List two properties of the image formed in case 2. 1

(iii) (A) What is the nature and size of the image formed by mirror C ? Draw ray diagram to justify your answer. 2

OR

(iii) (B) An object is placed at a distance of 18 cm from the pole of a concave mirror of focal length 12 cm. Find the position of the image formed in this case. 2



CBSE BOARD
KA HO SAWAAL
SAHI JAWAAB **OSWAAL**

CBSE Board Exams SOLVED PAPERS

Click Here for Class-X Papers



CLICK BELOW LINK FOR DETAILS

<https://cbseportal.com/go/cbse-class-10-solved-papers>

